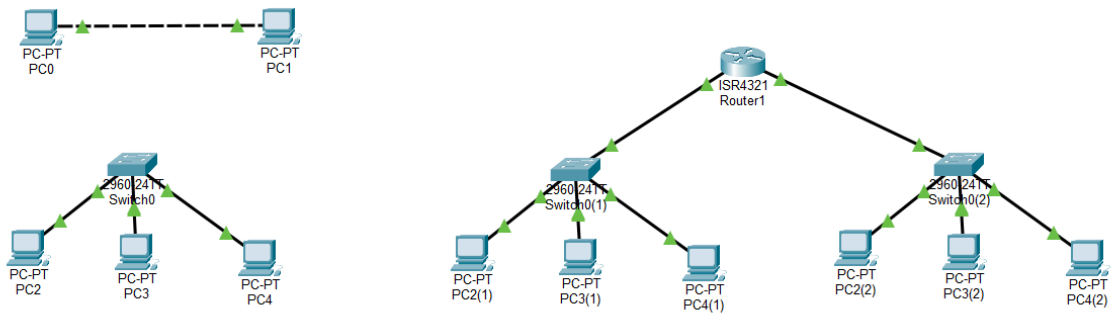
Assignment 2

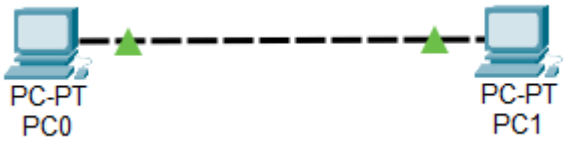
Example the sample topology and record observations

สิ่งที่สังเกตได้จากในในเครือข่ายนี้ :



จากในเครือข่ายนี้คือจะมีอยู่ 3 ประเภท เริ่มที่

1. Point-to-Point



- Hosts :

เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง PC จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ PC0 และ PC1 **ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ปลายทางในการสื่อสารข้อมูล**

- Network / LAN :

มี เครือข่ายเพียง 1 เครือข่าย **เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องถูกเชื่อมต่อเข้าหากันโดยตรง และอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน**

- Router :

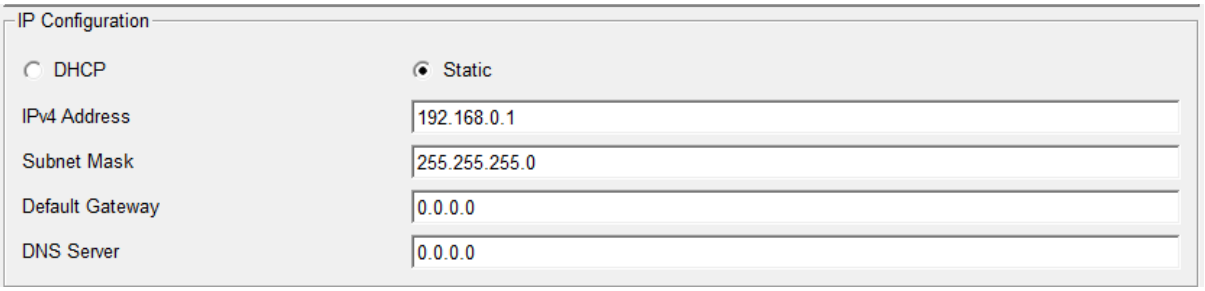
ไม่มี Router **ในโครงสร้างนี้ เพราะไม่มีการเชื่อมต่อหลายเครือข่ายหรือการกำหนดเส้นทางข้อมูล**

- Interface ของอุปกรณ์ :

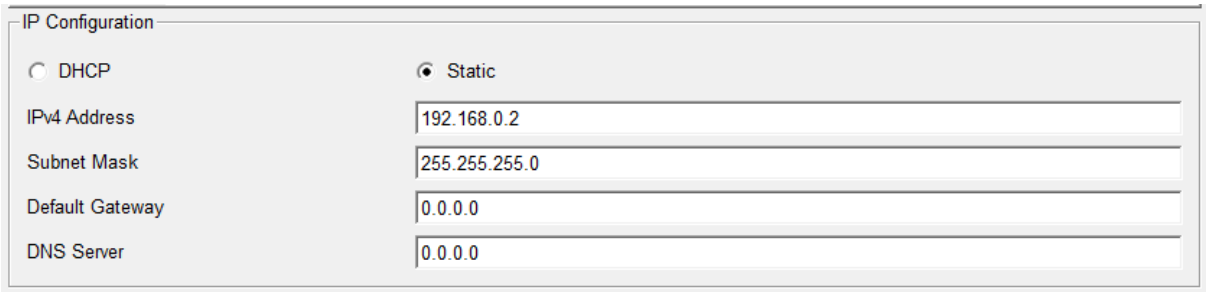
ใช้พอร์ต FastEthernet ของ PC แต่ละเครื่อง

IP Address, Network Mask, Default Gateway, etc

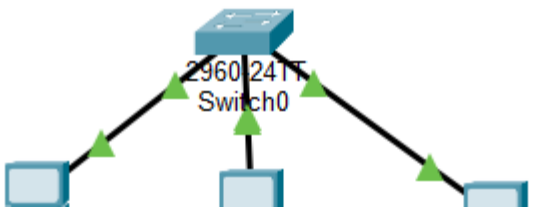
- PC0



- PC1



2. Star Topology



- Hosts :

เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง PC จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ PC2, PC3 และ PC4

ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ปลายทางในการรับ–ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย

- Network / LAN :

อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ภายใน เครือข่ายวงเดียวกัน **สามารถสื่อสารถึงกันได้ผ่านอุปกรณ์สวิตช์**

- Router :

ไม่มี Router **เพราะไม่มีการเชื่อมต่อหลายเครือข่ายในโครงสร้างนี้**

- Switch :

มีอุปกรณ์สวิตช์ 1 ตัว คือ Switch0

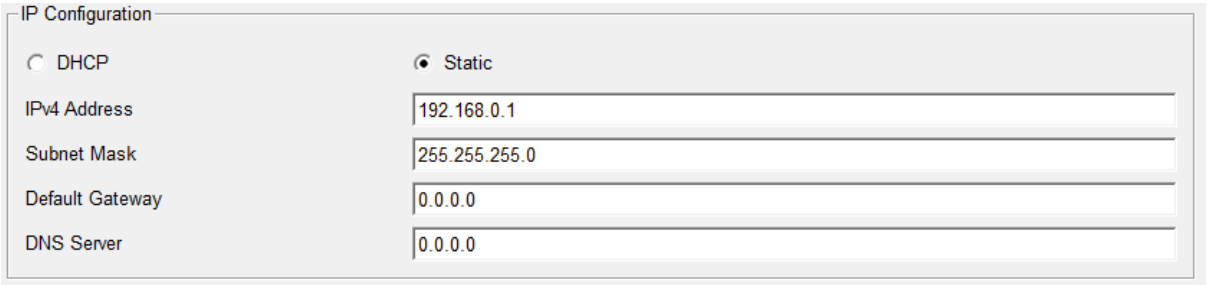
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณให้กับอุปกรณ์ปลายทางทุกเครื่อง

- Interface ของอุปกรณ์ :

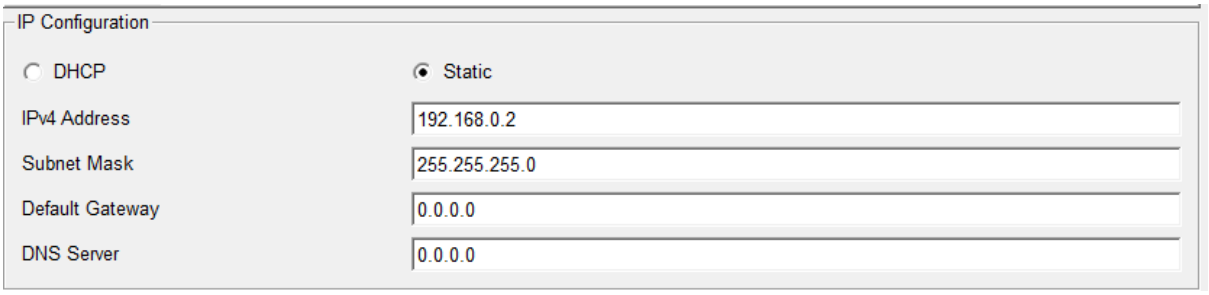
PC2, PC3, PC4, ใช้พอร์ต FastEthernet เชื่อมต่อเข้ากับ Switch0 และ Switch0 ใช้พอร์ต FastEthernet ในการเชื่อมต่อกับ PC ทั้ง 3 เครื่อง

IP Address, Network Mask, Default Gateway, etc

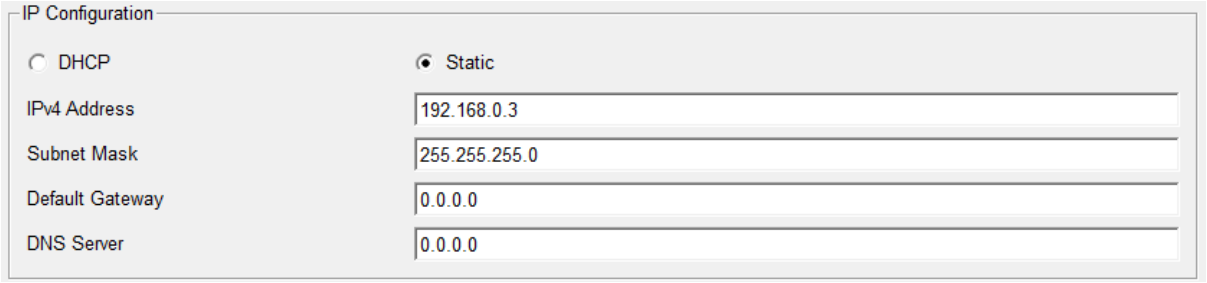
- PC2



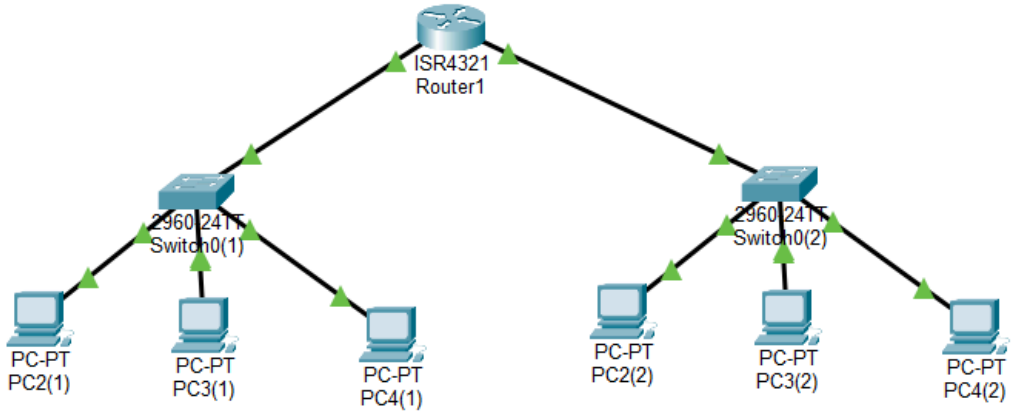
- PC3



- PC4



3. Tree Topology



- Hosts :

ในเครือข่ายนี้มี PC ทั้งหมด 6 เครื่อง ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ปลายทางในการสื่อสาร ได้แก่

PC2(1), PC3(1), PC4(1), PC2(2), PC3(2) และ PC4(2)

โดยแต่ละ PC ทำหน้าที่รับ–ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายของตนเอง

- Network / LAN :

แบ่งออกเป็น 2 เครือข่าย **ดังนี้**

- **LAN ซ้าย : เชื่อมต่อผ่าน Switch0(1) ประกอบด้วย PC2(1), PC3(1), PC4(1)**
- **LAN ขวา : เชื่อมต่อผ่าน Switch0(2) ประกอบด้วย PC2(2), PC3(2), PC4(2)**

ทั้งสอง LAN สามารถสื่อสารถึงกันได้ผ่านอุปกรณ์ Router

- Router :

มีอุปกรณ์ Router1 **จำนวน 1 ตัว**

ทำหน้าที่เชื่อมต่อและกำหนดเส้นทางระหว่าง ทั้งสองเครือข่ายให้สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายกันได้

- Switch :

มีสวิตช์ทั้งหมด 2 ตัว คือ

Switch0(1) เชื่อมต่อกับ PC ใน LAN1และ Switch0(2) เชื่อมต่อกับ PC ใน LAN2

- Interface ของอุปกรณ์ :

- **PC ทุกเครื่อง ใช้พอร์ต FastEthernet0 เชื่อมต่อเข้าสู่ Switch**
- **Switch ทั้งสองตัว : ใช้พอร์ต FastEthernet ต่อกับ PC และ GigabitEthernet ต่อกับ Routeพ**
- **Router1 : ใช้พอร์ต GigabitEthernet เชื่อมต่อกับ Switch ทั้งสองเครือข่าย**

IP Address, Network Mask, Default Gateway, etc

- PC2 (1)

IP Configuration

DHCP	Static
IPv4 Address	192.168.0.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.1
DNS Server	0.0.0.0

- PC3(1)

IP Configuration

DHCP	Static
IPv4 Address	192.168.0.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.1
DNS Server	0.0.0.0

- PC4(1)

IP Configuration

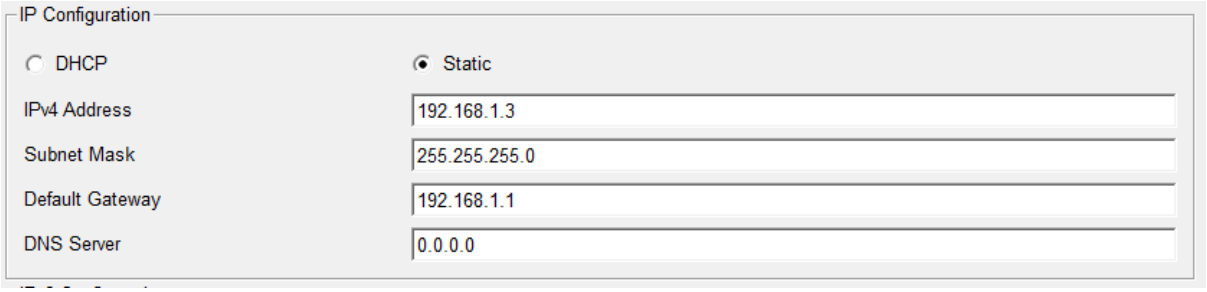
DHCP	Static
IPv4 Address	192.168.0.4
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.1
DNS Server	0.0.0.0

- PC2(2)

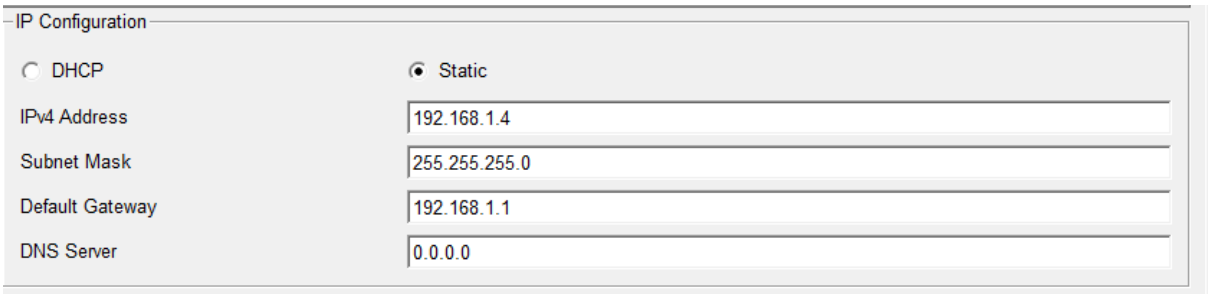
IP Configuration

DHCP	Static
IPv4 Address	192.168.1.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0

- PC3(2)


IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.3
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
0.0.0.0

- PC4(2)


IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.4
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
0.0.0.0

<u>Answer this question:</u>

1.What is the smallest network?

: Point-to-Point Network

เพราะมีเพียง 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ **เชื่อมต่อกันโดยตรง จึงเป็นเครือข่ายที่ขนาดเล็กที่สุด**

2.What network requires switches?

: Star Network

เพราะจำเป็นต้องมี Switch **เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกเครื่องในเครือข่าย**

3.What network requires routers?

: Tree Network

เพราะต้องใช้ Router **ในการเชื่อมต่อระหว่าง** หลายเครือข่าย**เข้าด้วยกัน**